



Laboratoire d'informatique fondamentale et appliquée

Présentation du laboratoire Μῆτις

NT2026-00

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

—
Metis/Scriptorium/Metis_NT2026-00, version 1.0.0a, en date du 2026-06-16

— *version applicable (ZZ)* —

Introduction

Le laboratoire Μῆτις s'intéresse aux fondements de l'informatique et aux procédés de l'informatique appliquée, les deux axes s'alimentant mutuellement par la réalisation de systèmes et d'outils informatiques contribuant à des domaines tels que l'enseignement, l'environnement, le développement durable, les arts technologiques, la modélisation et les procédés informatiques.

1. Animateur

Le professeur Luc Lavoie a participé tout au long de sa carrière à plusieurs projets de recherche liés à la spécification, au développement, à l'entretien et à l'exploitation de systèmes d'information pour les petites et moyennes organisations. La théorie relationnelle, la temporalité et la modélisation de données sont au centre de ses intérêts tant en recherche qu'en enseignement. Il anime CoFELI, un collectif francophone de réflexion et de partage relatif à l'enseignement de l'informatique. Il s'intéresse également aux domaines de la spécification des exigences, de la systématisation des processus de développement, d'évolution, de vérification et de validation du logiciel. Il a participé à l'élaboration de l'architecture PARS3, à la définition de DadaGem et à la définition de la famille de protocoles SPEDS dans le cadre des travaux du Groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé de l'Université de Sherbrooke. Finalement, il anime le groupe de recherche Μῆτις qui s'intéresse plus particulièrement aux outils de modélisation de données temporalisées, historicisées ou relatives, aux langages multi-paradigmes et à leur intégration aux procédés de développement logiciel.

luc.lavoie@usherbrooke.ca

<https://www.usherbrooke.ca/informatique/nous-joindre/personnel/corps-professoral/professeurs/luc-lavoie>

2. Environnement

Le laboratoire Μῆτις dispose de postes de travail regroupés dans un espace ouvert favorisant l'échange et la collaboration. Cet espace, situé à la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke, est partagé avec les groupes de recherche GRIIS et Hora.

Les projets sont pilotés selon le procédé en spirale (Boehm et Turner) afin de favoriser la créativité tout en permettant la maîtrise progressive des exigences, des ressources utilisées, des jalons à respecter et de la qualité des produits.

Parmi les outils utilisés au laboratoire, on note

- Java, JUnit, JaCoCo, Gradle, IntelliJ ;
- ANTLR, StringTemplate ;
- SQL, PostgreSQL, psql, pgTAP, jOOQ, DataGrip ;
- B, Event-B, Alloy ;
- AsciiDoc, LibreOffice, Antidote ;
- Git, GitHub, GitLab ;
- Ubuntu, bash, macOS, zsh.

3. Projet Speira (σπείρα)

Le développement logiciel, comme la réalisation de produits en général, fait appel à plusieurs procédés dont l'organisation générale est souvent présentée de façon séquentielle, mais qui procède plutôt, concrètement, de façon itérative de sorte que l'enchaînement des processus qui en découlent forme en réalité une spirale, d'où le nom de la famille de méthodes proposées par Boehm et Turner.

L'intégration de l'activité de la documentation aux différents procédés est souvent négligée, de même que l'intégration des systèmes logiques aux procédés de modélisation et de conception. IAR est prototype d'atelier de développement logiciel proposant une approche intégrée visant à faciliter l'accomplissement de ces deux tâches, la production des artefacts associés, leur vérification et leur validation.

Deux sous-projets ont été définis afin de refactoriser et compléter IAR afin de le passer du stade de preuve concept à celui de prototype afin de permettre la tenue d'expérimentation dans un contexte contrôlé, mais réaliste.

3.1. Sous-projet IAR_Logo

Au sein d'une équipe de développement, il est rare qu'un seul formalisme soit utilisé pour exprimer les modèles et, pour un même formalisme, plusieurs outils sont susceptibles d'être utilisés, outils ne partageant pas forcément les mêmes notations.

De façon à permettre le partage de composantes entre les formalismes et le développement d'outils communs (dont des gabarits et des vérificateurs), un méta-modèle élémentaire de formalisme a donc été développé dans le cadre de la preuve de concept IAR. Ce méta-modèle doit être étendu dans le cadre du prototype.

Personnes participantes (étudiantes, stagiaires, collaboratrices, PP)

Les PP au sous-projet IAR_Logo doivent avoir de bonnes bases

- en logique,
- en théorie des ensembles,
- en méthodes formelles
- en programmation,
- en structures de données,
- en algorithmique

ainsi que des notions élémentaires

- en langages formels, plus particulièrement
 - les langages rationnels (*rational languages*, *regular expressions*) et

- les langages algébriques (*context-free languages*).

Dans le cadre de stages, les PP pourront consolider ces bases et développer ainsi leurs compétences en regard des méthodes, des technologies et des outils en usage au laboratoire Μῆτις.

3.2. Sous-projet IAR_Docu

Au sein d'une équipe de développement, il est rare qu'un seul outil soit utilisé pour la documentation. Les outils sont choisis en fonction de contraintes associées

- aux procédés (analyse, conception, réalisation, essai, etc.);
- aux lectorats (gestionnaires, utilisateurs, experts du domaine, informaticiens, etc.);
- aux supports (imprimés, diaporama, texte numérisé, animation, etc.);
- aux interactions avec les autres types artéfacts (textes naturels, textes formels, code, données, diagrammes, etc.);
- aux plateformes (système d'exploitation, dépôts partagés, etc.);
- aux licences associées;
- ...

De façon à permettre le partage de composantes entre artéfacts et le développement d'outils communs (dont des gabarits et des vérificateurs), un méta-modèle élémentaire de document a donc été développé dans le cadre de la preuve de concept IAR. Ce méta-modèle doit être étendu dans le cadre du prototype.

Personnes participantes (étudiantes, stagiaires, collaboratrices, PP)

Les PP au sous-projet IAR_Docu doivent avoir de bonnes bases

- en programmation,
- en structures de données,
- en algorithmique

ainsi que des notions de élémentaires

- en langages formels
(plus particulièrement les langages rationnels [*rational languages*, *regular expressions*] et les langages algébriques [*context-free languages*]),
- en spécification et modélisation de traitement de texte.

Dans le cadre de stages, les PP pourront consolider ces bases et développer ainsi leurs compétences en regard des méthodes, des technologies et des outils en usage au laboratoire Μῆτις.

4. Projet Hypatie (Ἵπατία)

La programmation multi-paradigmes consiste à décrire une solution informatique en utilisant le modèle (paradigme) le plus approprié (adéquat) pour chacune de ses parties.

Le projet Hypatie s'intéresse à la définition d'environnements informatiques multi-paradigmes et au développement d'une machine multi-paradigmes (MMP) capable d'exécuter des programmes écrits dans un langage multi-paradigmes (LMP) fondé sur la composition de ces paradigmes.

Ces paradigmes sont dérivés des théories fondatrices de l'informatique, telles que

- la logique du premier ordre,
- la théorie des ensembles (incluant l'arithmétique),
- la théorie des types de Russel,
- la théorie des automates de Turing,
- la théorie des langages formels de Chomsky,

- la théorie relationnelle de Codd,
- la sémantique axiomatique de Floyd-Dijkstra-Hoare,
- la théorie des processus séquentiels concurrents de Hoare,
- l'algèbre des intervalles d'Allen,
- la théorie de la temporalité de Lorentzos,
- etc.

Deux sous-projets complémentaires sont présentement en cours, Magister et Discipulus.

4.1. Sous-projet Magister

Magister vise à définir une première version de la MMP incluant la définition formelle de la machine (le jeu d'instructions et la façon de les organiser), l'établissement de la syntaxe abstraite de ses programmes et le développement d'un premier interprète.

4.2. Sous-projet Discipulus

Discipulus vise à définir un premier LMP incluant sa syntaxe concrète, sa sémantique (exprimée en termes de MMP), un outil de vérification (fondé sur les théories sous-jacentes) et un premier compilateur.

4.3. Personnes participantes (étudiantes, stagiaires, collaboratrices, PP)

Les PP aux sous-projets doivent avoir de bonnes bases

- en logique,
- en théorie des ensembles,
- en programmation,
- en structures de données,
- en algorithmique

ainsi que des notions élémentaires

- en langages formels, plus particulièrement
 - les langages rationnels (*rational languages, regular expressions*) et
 - les langages algébriques (*context-free languages*),
- en théorie relationnelle et
- en sémantique axiomatique.

Dans le cadre de stages, les PP pourront consolider ces bases et développer ainsi leurs compétences en regard des méthodes, des technologies et des outils en usage au laboratoire Μῆτις.

Produit le 2026-06-16 22:47:47 -0400



Laboratoire d'informatique fondamentale et appliquée